

Aritmética modular

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Dos números son congruentes respecto de un módulo $m \in \mathbb{N}$ si se diferencian en un múltiplo de m .

Ejemplo

- 1 Si sumamos cualquier múltiplo de 360, obtenemos el mismo ángulo.
- 2 El tiempo se mide en bloques de 12 o 24 horas.
- 3 Las semanas en bloques de 7 y de 12 para los meses.
- 4 Dígitos de control (números o caracteres que ayudan a detectar errores). Letra del NIF, ISBN libros, tarjetas de crédito, cuenta bancaria,...
- 5 Funciones hash: Un aparcamiento tiene 31 plazas, numeradas del 0 al 30. Se asigna la plaza mediante la función $h(k) = k \bmod 31$, donde k es el número formado por los tres primeros dígitos de la matrícula de su vehículo. ¿Qué plazas se asignan a los vehículos que tienen los siguientes tres primeros dígitos en sus matrículas? 317, 918, 111, 310

Definición

Dados a , b y m enteros, tal que $m > 1$, se dice que a es congruente con b módulo m si $m \mid a - b$. Se denota por

$$a \equiv b \pmod{m}$$

Equivalentemente, $a \equiv b \pmod{m}$ si, y solo si a y b dan el mismo resto al dividirlos por m .

La relación de congruencia es una relación de equivalencia

Teorema

Cada entero $a \in \mathbb{Z}$ es congruente módulo m con uno de los siguientes enteros: $0, 1, \dots, m - 1$.

Ejemplo

La congruencia módulo 3, realiza una partición de $\mathbb{Z}$ en tres conjuntos:

$$\begin{aligned} [0] &= \{\dots, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}; \\ [1] &= \{\dots, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\} \text{ y,} \\ [2] &= \{\dots, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}. \end{aligned}$$

Definición

Para cada entero x y cada entero positivo m , se llama clase de x módulo m , y se denota por $[x]_m$, al conjunto de números enteros congruentes con x módulo m , es decir, $[x]_m = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \equiv x \pmod{m}\}$.

Por lo tanto, se tiene que $a \equiv b \pmod{m}$ si, y solo si $[a]_m = [b]_m$

Esta idea es generalizable a las clases módulo m .

Definición

Llamaremos conjunto de enteros módulo m , y escribiremos $\mathbb{Z}_m$, al conjunto de las clases módulo m . Es decir,

$$\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$$

Aritmética modular

Teorema

Sean $m > 1$ entero; a, b, c y d enteros tales que

$$a \equiv b \pmod{m} \quad \text{y} \quad c \equiv d \pmod{m}$$

Entonces:

- $a + c \equiv b + d \pmod{m}$
- $a - c \equiv b - d \pmod{m}$
- $ac \equiv bd \pmod{m}$

Definición

En $\mathbb{Z}_m$ definimos una suma $+$ y un producto $\cdot$ de la siguiente forma:

$$[x]_m + [y]_m = [x + y]_m; \quad [x]_m \cdot [y]_m = [xy]_m$$

El teorema anterior justifica que las operaciones anteriores están bien definidos dentro de $\mathbb{Z}_m$

En el caso particular de $c = d$ el teorema asegura que se puede sumar, restar y multiplicar a ambos lados de la congruencia un mismo número. Con la división no es así.

- $2 \cdot 9 \equiv 2 \cdot 3 \pmod{12}$ pero $9 \not\equiv 3 \pmod{12}$

Sin embargo, si disponemos de la propiedad de cancelación.

Teorema

Sean $a, b, c, m \in \mathbb{Z}$, tales que $m > 1$, $\text{mcd}(c, m) = 1$ y $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{m}$. Entonces $a \equiv b \pmod{m}$.

Otro resultado útil:

Teorema

Sean $a, b, m, n \in \mathbb{Z}$, tales que $m, n > 1$, con $\text{mcd}(m, n) = 1$. Entonces $a \equiv b \pmod{m \cdot n}$ si y solo si $a \equiv b \pmod{m}$ y $a \equiv b \pmod{n}$

Definición

$[r]$ elemento de $\mathbb{Z}_m$ se dice que es inversible si existe un elemento x de $\mathbb{Z}_m$ tal que $[r][x] = [1]$.

Teorema

$[r]$ elemento de $\mathbb{Z}_m$ es inversible si, y sólo si, r y m son primos entre sí.

Definición

Se define la función ϕ de Euler así: si n es un número entero mayor o igual que 2, $\phi(n)$ es el número de enteros x (con $1 \leq x < n$), tales que x y n son primos entre sí.

Teorema

Sea $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 2$. Sea $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}$ su descomposición en factores primos. Entonces:

$$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

Obsérvese que si p es primo, entonces

$$\phi(p) = p - 1$$

Consecuencia: El número de elementos inversibles de $\mathbb{Z}_m$ es $\phi(m)$.

Teorema de Euler

Teorema (de Euler)

Sean y, m enteros, con $m \geq 2$ y tales que $\text{mcd}(y, m) = 1$. Entonces

$$y^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Observación. La hipótesis del Teorema de Euler es equivalente a decir que $[y]$ es un elemento inversible de $\mathbb{Z}_m$.

Ejemplo

Usar el teorema de Euler para calcular el resto de dividir 3^{47} entre 23.

Ejemplo

Calcular el resto de dividir 2^{38} entre 6.

Congruencias lineales

Definición

Una congruencia lineal de una variable es una expresión $ax \equiv b \pmod{m}$ donde x es un entero desconocido y $a, b, m \in \mathbb{Z}$ con $m > 1$.

Teorema (Brahmagupta)

Sean a, b y m enteros con $m > 1$ y $\text{mcd}(a, m) = d$.

- Si $d \nmid b$, entonces $ax \equiv b \pmod{m}$ no tiene solución.*
- Si $d \mid b$, entonces $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene d soluciones en $\mathbb{Z}_m$.*

Resolución de congruencias lineales:

- Mediante ecuaciones diofánticas.
- Mediante el inverso de clases.

Resolución por ecuaciones diofánticas

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

- 1 Comprobar si tiene soluciones enteras, es decir si $d|b$ siendo $d = \text{mcd}(a, m)$.
- 2 Hallar la solución particular x_0 de la ecuación diofántica $ax + my = b$
- 3 Hallar las d soluciones módulo m a partir de $x_0 + t \left(\frac{m}{d}\right)$.

Ejemplo

Resolver, si es posible, $4x \equiv 10 \pmod{30}$

Resolución por inversos

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

- 1 Comprobar si tiene soluciones enteras, es decir si $d|b$ siendo $d = \text{mcd}(a, m)$.
- 2 Simplificar la ecuación diofántica $ax + my = b$ dividiendo por d .
- 3 Hallar el inverso $\frac{a}{d}$ en $\mathbb{Z}_{\frac{m}{d}}$
- 4 Se multiplica el inverso en ambos lados de la congruencia (simplificada), lo que nos da una solución x_0 .
- 5 Las soluciones de la congruencia inicial son las d soluciones módulo m a partir de $x_0 + t \left(\frac{m}{d}\right)$ con $t = 0, \dots, (d - 1)$.

Ejemplo

- 1 Resolver, si es posible, $6x \equiv 5 \pmod{17}$.
- 2 Resolver, si es posible, $12x \equiv 14 \pmod{34}$.

Generalización del Teorema chino del resto

Teorema

Sean a, b, x números enteros, m_1 y m_2 enteros positivos tales que $\text{mcd}(m_1, m_2) = d$. Entonces el sistema de congruencias:

$$\left. \begin{aligned} x &\equiv a \pmod{m_1} \\ x &\equiv b \pmod{m_2} \end{aligned} \right\}$$

tiene solución si, y sólo si, $d \mid (a - b)$.

En caso de existir solución su expresión es

$$x \equiv b\left(s\frac{m_1}{d}\right) + a\left(t\frac{m_2}{d}\right) \pmod{\frac{m_1 m_2}{d}}$$

siendo s y t enteros tales que $sm_1 + tm_2 = d$.

Ejemplo

Tenemos cierta cantidad de ratones de ordenador. Si los guardamos en cajas de 5, nos sobran 2; si los guardamos en cajas de 7, nos sobra 1 y si los guardamos en cajas de 3, no nos sobra ninguno. ¿Cuántos ratones tenemos?

Dados dos enteros $a, n \in \mathbb{Z}^+$, nos interesa conocer los restos de las distintas potencias a^k al dividirlos entre n .

Las expresiones

$$a^k \equiv x_k \pmod{n} \quad k = 0, 1, 2, 3 \dots$$

nos dan una sucesión de restos $\{x_0, x_1, \dots, x_k, \dots\}$ y como cada $0 \leq x_i < n$ no pueden ser todos distintos. Es fácil ver que se repiten de forma periódica.

Ejemplo

- Calculamos los restos potenciales de 4 módulo 5:

$$4^0 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$4^1 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$4^2 \equiv 1 \pmod{5}$$

...

con lo que la sucesión de restos será $\{1, 4, 1, 4, 1, 4, \dots\}$.

- La sucesión de restos potenciales de 3 módulo 5 será

$$\{1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, \dots\}$$

- Los restos potenciales de 4 módulo 8 son $\{1, 4, 0, 0, 0, \dots\}$. En estos casos se dice que es “finita”.

Representación en base t de un número entero

Todo número entero x se puede expresar de la forma:

$$x = r_n t^n + r_{n-1} t^{n-1} + \dots + r_1 t + r_0$$

Según lo anterior hemos representado x en base t de la forma

$$x = (r_n, r_{n-1}, \dots, r_1, r_0)_t$$

Ejemplo

El número 109, se representa en base 2 como 1101101.

Los criterios para conocer si un número entero es divisible por otro se basan en su forma decimal,

$$a = a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + \dots + a_k 10^k$$

Los restos potenciales de 10 módulo n establecen criterios de divisibilidad por n .

Criterio de divisibilidad del 2

- Por ejemplo, para obtener el criterio de divisibilidad por dos hacemos

$$10^0 \equiv 1 \pmod{2}$$

$$10^1 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$10^2 \equiv 0 \pmod{2}$$

...

por tanto $a \equiv a_0 \pmod{2}$. donde el criterio de divisibilidad por dos dice

Un número es divisible por dos si su última cifra es divisible por dos.

$$10^0 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$10^1 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$10^2 \equiv 1 \pmod{3}$$

...

por tanto $a \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_k \pmod{3}$ de donde

Un número es divisible por tres si la suma de sus cifras es divisible por tres.

Criterio de divisibilidad del 11

$$10^0 \equiv 1 \quad (\text{mód } 11)$$

$$10^1 \equiv 10 \equiv -1 \quad (\text{mód } 11)$$

$$10^2 \equiv 1 \quad (\text{mód } 11)$$

$$10^3 \equiv 10 \equiv -1 \quad (\text{mód } 11)$$

...

...

Un número es divisible por once si la suma de sus cifras pares coincide con las impares

Un número es divisible por once si la suma de sus cifras pares menos la suma de sus cifras impares es un múltiplo de 11

- No todos los criterios de divisibilidad se enuncian tan fácil, por ejemplo, inténtalo con el criterio del siete.

Un entero a se expresa en forma decimal como $a = 3x82$ donde la cifra de las centenas x es desconocida. Calcula x para que a de resto 1 al dividirlo entre 9.